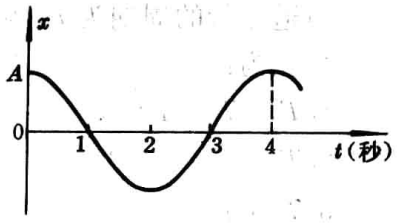
1982 年 试 题

一、每小题 3 分. 每小题选出一个正确的答案，把它的号码填写在题后的方括号内. 选对的，得 3 分；选错的，得－1 分；不答的，得 0 分；如选了两个答案，不论写在括号内或括号旁，得－1 分.

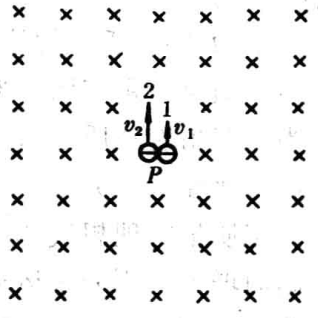
(1) 一质点作简谐振动，其位移 x 与时间 t 的关系曲线如图所示. 由图可知，在 $t=4$ 秒时，质点的：



1. 速度为正的最大值，加速度为零.
2. 速度为负的最大值，加速度为零.
3. 速度为零，加速度为正的最大值.
3. 速度为零，加速度为负的最大值.

答(　　)

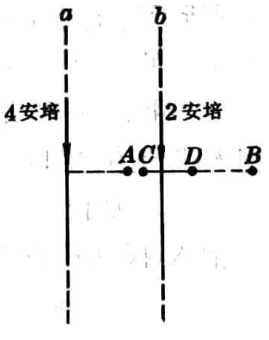
(2) 如图所示，在垂直于纸面向内的匀强磁场中，从 P 处垂直于磁场方向发射出两个电子 1 和 2，其速度分别为 v_1 和 v_2. 如果 $v_2=2v_1$，则 1 和 2 的轨道半径之比 $r_1:r_2$ 及周围之比 $T_1:T_2$ 分别为：



1. $r_1:r_2=1:2$；　$T_1:T_2=1:2$.
2. $r_1:r_2=1:2$；　$T_1:T_2=1:1$.
3. $r_1:r_2=2:1$；　$T_1:T_2=1:1$.
4. $r_1:r_2=1:1$；　$T_1:T_2=2:1$.

答(　　)

(3) 有两根相互平行的无限长直导线 a 和 b，相距 15 厘米，通过两导线的电流大小和方向如下图所示. 在两导线所在的平面内、两电流产生的磁场中，磁感应强度为零的点到导线 a 和 b 的距离分别为：



1. 10 厘米和 5 厘米，如 A 点.
2. 30 厘米和 15 厘米，如 B 点.
3. 12 厘米和 3 厘米，如 C 点.
4. 20 厘米和 5 厘米，如 D 点.

答(　　)

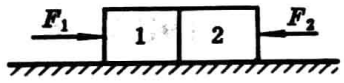
(4) 两个质量相同的物体 1 和 2 紧靠在一起放在光滑水平桌面上，如下页图所示. 如果它们分别受到水平推力 F_1 和 F_2，且 $F_1>F_2$，则 1 施于 2 的作用力的大小为：

1. F_1.

2. F_2.

3. $\frac{1}{2}(F_1+F_2)$.

4. $\frac{1}{2}(F_1-F_2)$.



答(　　)

(5) 设行星 A 和行星 B 是两个均匀球体. A 与 B 的质量之比 $m_A:m_B=2:1$; A 与 B 的半径之比 $R_A:R_B=1:2$. 行星 A 的卫星 α 沿圆轨道运行的周期为 T_a, 行星 B 的卫星 b 沿圆轨道运行的周期为 T_b, 两卫星的圆轨道都非常接近各自的行星表面, 则它们运行的周期之比为:

1. $T_a:T_b=1:4$.

2. $T_a:T_b=1:2$.

3. $T_a:T_b=2:1$.

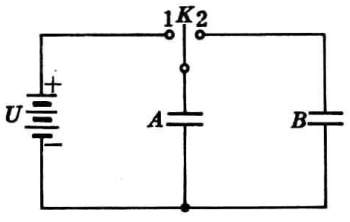
4. $T_a:T_b=4:1$.

答(　　)

二、每小题 5 分

(1) 质量为 2000 千克的均匀横梁, 架在相距 8 米的东、西墙上. 一质量为 3200 千克的天车停在横梁上距东墙 3 米处. 当天车下端未悬吊重物时, 东墙承受的压力为_____牛顿; 当天车吊着一质量为 1600 千克的重物使它以 4.9 米/秒^2 的加速度上升时, 东墙承受的压力比原来增大_____牛顿.

(2) 一定质量的理想气体, 当体积保持不变时, 其压强随温度升高而增大. 用分子运动论来解释, 当气体的温度升高时, 其分子的热运动加剧, 因此: 1. _____; 2. _____, 从而导致压强增大.



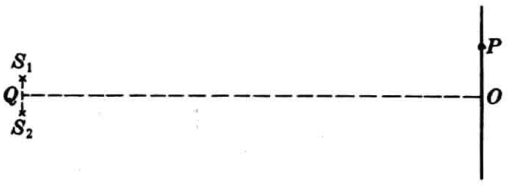
(3) 在右图所示的电路中, 直流电源的电压为 $U=18$ 伏特, 电容器 A 和 B 的电容分别为 $C_A=20$ 微法和 $C_B=10$ 微法. 开始时, 单刀双掷开关 K 是断开的, A 和 B 都不带电.

1. 把 K 扳到位置 1, A 的带电量 $Q_A=$_____库仑;

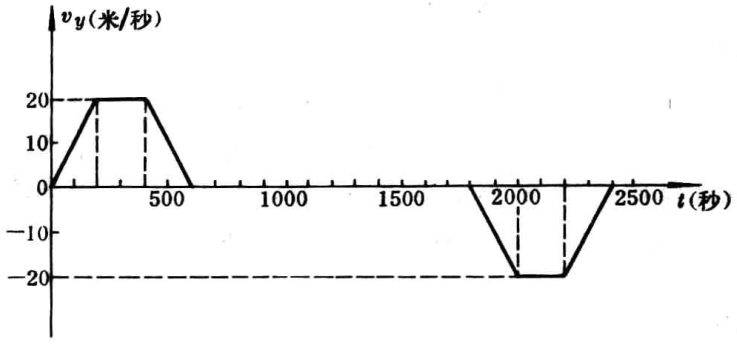
2. 然后把 K 从位置 1 换接到位置 2, 则 B 的带电量 $Q_B=$_____库仑;

3. 再把 K 扳到位置 1, 使 A 充电, 然后把 K 换接到位置 2, 则 B 的带电量变为 $Q_B=$_____库仑.

(4) 两个相同的声源 S_1 和 S_2 (见下图) 相距 10 米, 频率为 1700 赫兹, 振动位相相同. 已知空气中的声速是 340 米/秒, 所以由 S_1 和 S_2 发出的声波在空气中的波长是_____

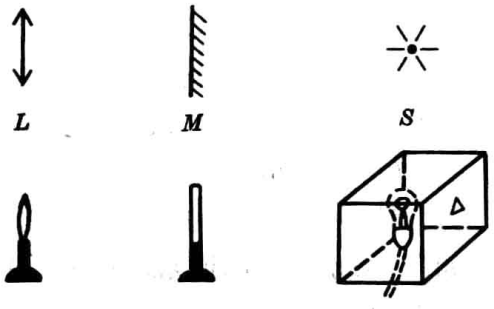


米. 图中 Q 是 S_1S_2 的中点，OQ 是 S_1S_2 的中垂线，长度 $\overline{OQ}=400$ 米，OP 平行于 S_1S_2，长度 $\overline{OP}=16$ 米. 由于两列声波干涉的结果，在 O 点声振动将_____，并且在 O、P 之间的线段上会出现_____个振动最弱的位置.



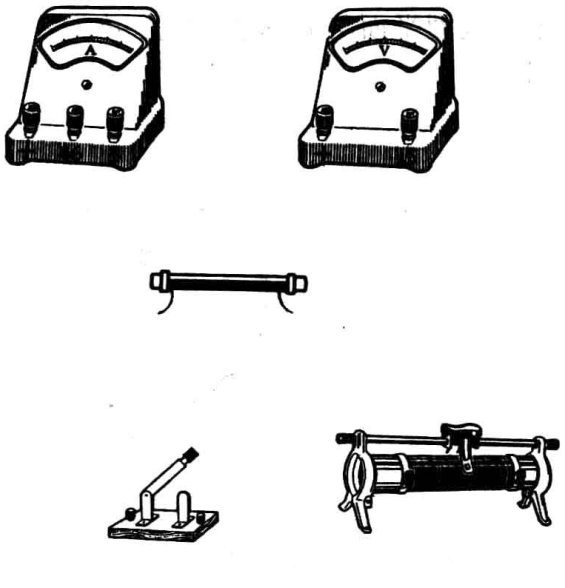
(5) 飞机从一地起飞，到另一地降落. 如果飞机在竖直方向的分速度 v_y 与时间 t 的关系曲线如上图所示(作图时规定飞机向上运动时 v_y 为正)，则在飞行过程中，飞机上升的最大高度是_____米；在 $t=2200$ 秒到 $t=2400$ 秒一段时间内，它在竖直方向的分加速度 a_y 为_____米/秒^2.

三、(1) 如右图所示，S 是侧壁上开有一个三角形小孔的光源箱，M 是平面镜，L 是凸透镜. 图中上方所画的是各个器件在光路图中采用的符号. 现在要用这些器件和光具座用平面镜补助法测定凸透镜 L 的焦距.



1. 画出反映测量原理的光路图.
2. 扼要说明实验步骤.

(2) 有一个量程为 0～0.6～3 安培的安培表(0～0.6 安培挡的内阻为 0.125 欧姆，0～3 安培挡的内阻为 0.025 欧姆)，一个量程为 0～15 伏特的伏特表(内阻为 1.5×10^4 欧姆)，一个滑动变阻器(电阻为 0～200 欧姆)，一个电压为 12 伏特的蓄电池组，一个电键和一些导线. 要使用这些器

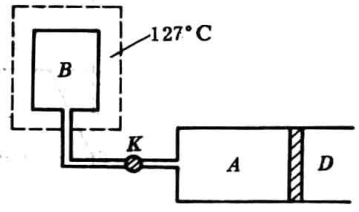


件用伏安法测量一个阻值约为几十欧姆的线圈的电阻.

1. 画出实验应采用的电路图.

2. 在上页图中画线把所示的器件联接成电路(只要求完成以上两项).

四、 如右图,汽缸 A 和容器 B 由一细管经阀门 K 相联. A 和 B 的壁都是透热的,A 放置在 27℃、1.00 大气压的空气中,B 浸在 127℃的恒温槽内. 开始时,K 是关断的,B 内为真空,容积 $V_B=2.40$ 升;A 内装有理想气体,体积为 $V_A=4.80$ 升. 假设汽缸壁与活塞 D 之间无摩擦,细管的容积可忽略不计. 打开 K,使气体由 A 流入 B,等到活塞 D 停止移动时,A 内气体的体积将是多少?



五、 已知氢原子基态的电子轨道半径为 $r_1=0.528\times10^{-10}$ 米量子数为 n 的能级值为 $E_n=-\frac{13.6}{n^2}$ 电子伏特.

(1) 求电子在基态轨道上运动时的动能.

(2) 有一群氢原子处于量子数 $n=3$ 的激发态. 画一能级图在图上用箭头标明这些氢原子能发出哪几条光谱线.

(3) 计算这几条光谱线中波长最短的一条的波长.

(静电力恒量 $k=9.0\times10^9$ 牛顿·米^2/库仑^2,电子电量 $e=1.60\times10^{-19}$ 库仑,普朗克恒量 $h=6.63\times10^{-34}$ 焦耳·秒,真空中光速 $c=3.00\times10^8$ 米/秒.)

六、 如图 1,闭合的单匝线圈在匀强磁场中以角速度 ω 绕中心轴 OO' 逆时针匀速转动. 已知:线圈的边长 $ab=cd=l_1=0.20$ 米,$bc=da=l_2=0.10$ 米,线圈的电阻值 $R=0.050$ 欧姆,角速度 $\omega=300$ 弧度/秒;匀强磁场磁感应强度的大小 $B=0.50$ 特斯拉,方向与转轴 OO' 垂直. 规定当线圈平面与 B 垂直,并且 ab 边在纸面(即过 OO' 轴平行于 B 的平面)前时开始计算线圈的转角 θ.

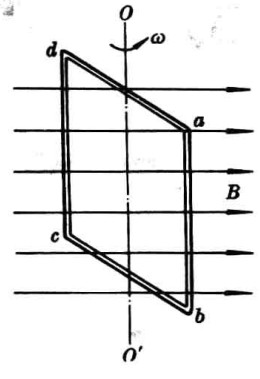


图 1

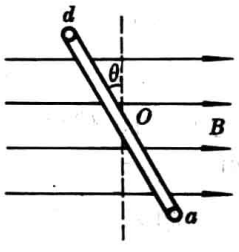


图 2

(1) 当 $\theta=\omega t=30°$ 时,线圈中感生电动势的大小、方向如何?线圈所受电磁力矩 $M_{磁}$ 的大小、方向如何?

(2) 这时，作用在线圈上电磁力的即时功率等于多少？

(3) 要维持线圈作匀角速转动，除电磁力矩 $M_{磁}$ 外，还必须另有外力矩 $M_{外}$ 作用在线圈上．写出 $M_{外}$ 随时间 t 变化的关系式，并以 t 为横坐标、$M_{外}$ 为纵坐标画出 $M_{外}$ 随 t 变化的图线．

七、在一原子反应堆中，用石墨(碳)作减速剂使快中子减速．已知碳核的质量是中子的12倍．假设把中子与碳核的每次碰撞都看作是弹性正碰，而且认为碰撞前碳核都是静止的．

(1) 设碰撞前中子的动能是 E_0，问经过一次碰撞中子损失的能量是多少？

(2) 至少经过多少次碰撞，中子的动能才能小于 $10^{-6}E_0$？($\lg 13=1.114$，$\lg 11=1.041$．)

1982 年 答 案

一、(1) 〔4〕　(2) 〔2〕　(3) 〔2〕　(4) 〔3〕　(5) 〔1〕

评分说明：全题15分，每小题3分．

1. 每小题答案正确的给3分，答案错误的给－1分，未答的给0分．

2. 每小题选择了两个或两个以上答案的，无论答案写在括号内或括号旁，都给－1分．

3. 五个小题分数的代数和，如果是正数或0，这就是本题的得分；如果是负数，本题得分记作0．

二、全题25分，每小题5分．各题中，在每一空格内填入正确答案的，按该答案后面方括号内的分数给分，错误的给0分．

(1) 2.94×10^{4}，1.47×10^{4}．

(2) 1．分子每次碰壁时给器壁的冲量增大；2．分子在单位时间内对单位面积器壁的碰撞次数增多．(两问都答对的给5分，答对一问的给3分．1中只答出分子平均速率增大或分子动量增大的，这一问不给分．2中未答出“单位时间”和“单位面积”的，不扣分．)

(3) 3.6×10^{-4}，1.2×10^{-4}，1.6×10^{-4}．

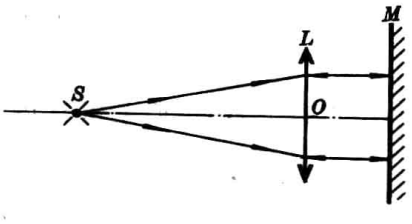
(4) 0.20，加强，2．

(5) 8000，0.10．

三、1．光路图如右图．

2．实验步骤如下：

①把光源箱、凸透镜和平面镜放在光具座上，凸透镜放在光源箱和平面镜之间．调整三者的高度，使光源箱的小孔、透镜的光心 O 和平面镜的中心在一条直线上．

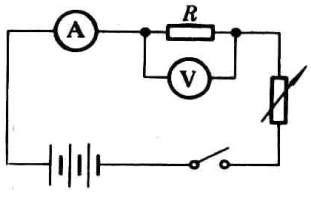


②调节透镜和光源箱之间的距离，直到从三角形小孔射出的光线经透镜折射与平面镜反射后，在光源箱开孔壁上形成小孔的清晰的倒像.

③量出小孔与透镜之间的距离，它就等于透镜的焦距.

评分说明：本小题共 6 分，其中光路图占 3 分，实验步骤占 3 分.

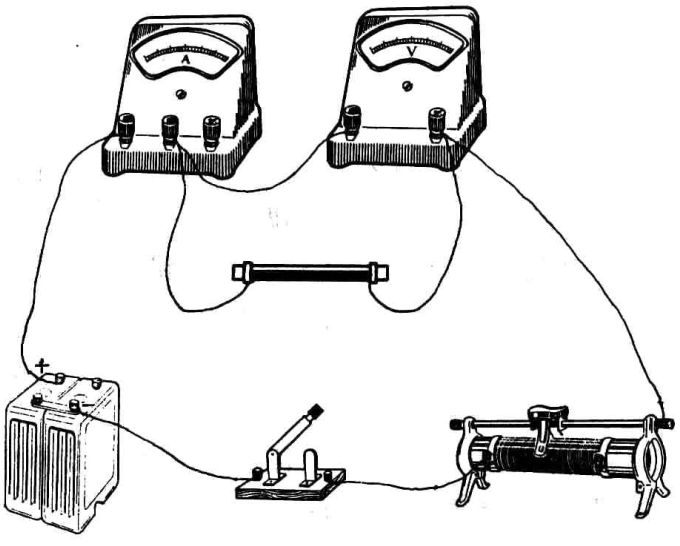
正确画出光路图的，给 3 分；光路图中未标明光线进行方向或未标全的，扣 1 分.



步骤①中答出使三者在一条直线上或共轴的，给 1 分；步骤②中答出在光源箱壁上得到小孔的清晰的像的，给 1 分；步骤③中答出测量小孔与透镜距离的，给 1 分.

1. 应采用的电路图如右上图：

2. 按照电路图画线把实物连接成的实验电路如右图：



评分说明：本小题共 6 分. 其中电路图占 2 分，画线连接电路占 4 分.

1 中，正确画出电路图的给 2 分；把安培表画作并联或把伏特表画作串联的，给 0 分；未画出滑动变阻器的，只给 1 分. 如果在电路图上标出安培表或伏特表的正负端而又标错了的，此处不扣分.

2 中，电路连接正确的，给 4 分，把安培表并联进电路或把伏特表串联进电路的，给 0 分. 安培表量程选择错误的，扣 1 分；安培表和伏特表正负端连接错误的，各扣 1 分；滑动变阻器连接成固定电阻、接成短路或未接入电路的，扣 1 分.

无论在 1 或 2 中，安培表内接的不扣分；把滑动变阻器接作分压用的不扣分.

四、打开 K 前气体的状态方程为：

$$p_0V_A=nRT_A. \tag{a}$$

打开 K 后 A 和 B 内的气体状态方程分别为：

$$p_AV'_A=n_ART_A, \tag{b}$$

$$p_BV_B=n_BRT_B. \tag{c}$$

活塞停止移动时 A 和 B 内气体的压强均应等于 p_0，即

$$p_A=p_B=p_0. \tag{d}$$

K 打开前后气体的总摩尔数不变，即：

$$n=n_A+n_B. \tag{e}$$

由以上方程可得：

$$V'_A = V_A - \frac{T_A}{T_B}V_B$$

$$= 4.80\text{ 升} - \frac{300}{400}\times 2.40\text{ 升}$$

$$= 3.00\text{ 升}. \qquad \text{(f)}$$

评分说明：全题 10 分.

正确写出三个状态方程(a)、(b)、(c)的，各给 1 分；写出式(d)的，再给 2 分；写出式(e)或总质量不变方程的，再给 2 分. 解方程并算出最后结果(f)的，给 3 分，其中数值计算和单位各占 1 分.

五、(1) 设电子的质量为 m，电子在基态轨道上的速率为 v_1，根据牛顿第二定律和库仑定律，有：

$$m\frac{v_1^2}{r_1} = \frac{ke^2}{r_1^2}. \qquad \text{(a)}$$

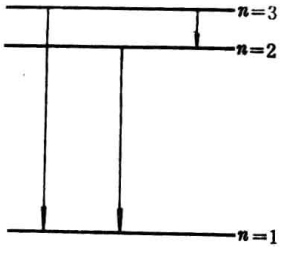
由上式可得电子动能为：

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{ke^2}{2r_1} \qquad \text{(b)}$$

$$= \frac{9.0\times 10^9\times(1.60\times 10^{-19})^2}{2\times 0.528\times 10^{-10}}\text{焦耳}$$

$$= 2.18\times 10^{-18}\text{焦耳}$$

$$= 13.6\text{ 电子伏特}. \qquad \text{(c)}$$



(2) 当氢原子从量子数 $n=3$ 的能级跃迁到较低能级时，可以得到三条光谱线，如能级图中所示.

(3) $n=3$ 的能级值为.

$$E_3 = -\frac{13.6}{3^2}\text{电子伏特} = -1.51\text{ 电子伏特}.$$

与波长最短的一条光谱线对应的能级差为：

$$E_3 - E_1 = 12.09\text{ 电子伏特}. \qquad \text{(d)}$$

利用：

$$h\upsilon = E_3 - E_1 \qquad \text{(e)}$$

和：

$$\lambda = \frac{c}{\upsilon}, \qquad \text{(f)}$$

可得光的波长为：

$$\lambda = \frac{hc}{E_3 - E_1} = \frac{6.63\times 10^{-34}\times 3.00\times 10^8}{12.09\times 1.60\times 10^{-19}}\text{米}$$

$$= 1.03\times 10^{-7}\text{米}. \qquad \text{(g)}$$

评分说明：全题 10 分. (1)3 分，(2)3 分，(3)4 分.

(1) 中，列出式(a)的，给 1 分；进一步得出电子动能表达式(b)的，再给 1 分；算出动能值(c)的，再给 1 分. 答案(c)中，对能量单位不作限制，但数值和单位必须一致方能得分.

(2) 中，正确画出能级图并且标明三个量子数 $n=1$、2、3 和三条光谱线的，给 3 分. 每缺一条

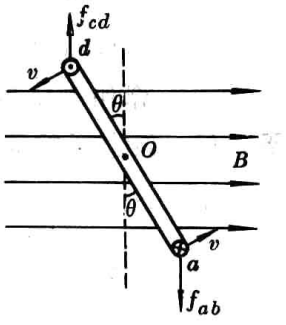
谱线扣 1 分，缺量子数或量子数不全的扣 1 分，总共最多扣 3 分.

(3) 中，算出能级差(d)的，给 1 分；写出频率表达式(e)和波长表达式(f)的，各给 1 分；算出波长(g)的，给 1 分. 有效数字只要求三位.

六、(1)ab 段和 cd 段的速率 v 为：

$$v=\omega\frac{l_2}{2}=300\times\frac{0.10}{2}\text{米/秒}=15\text{ 米/秒}. \tag{a}$$

线圈内的感生电动势 e 等于 ab 段和 cd 段切割磁力线产生的感生电动势之和，即：



$$e=2Bl_1v\sin\theta=Bl_{12}l\omega\sin\theta.$$

当 $\theta=30°$ 时，

$$\begin{aligned}e&=0.50\times0.20\times0.10\times300\times0.5\text{ 伏特}\\&=1.5\text{ 伏特}\end{aligned} \tag{b}$$

方向沿 $abcd$.

线圈内的电流强度：

$$i=\frac{e}{R}=\frac{1.5}{0.050}\text{安培}=30\text{ 安培}. \tag{c}$$

ab 段所受电磁力 f_{ab} 的方向如图，大小为：

$$\begin{aligned}f_{ab}&=il_1B\\&=30\times0.20\times0.50\text{ 牛顿}\\&=3\text{ 牛顿}.\end{aligned} \tag{d}$$

电磁力 f_{ab} 对于 OC' 轴的力矩方向在俯视图中是顺时针的，大小为：

$$M_{ab}=f_{ab}\frac{l_2}{2}\sin\theta.$$

cd 段所受电磁力矩 M_{cd} 的方向和大小与 ab 段相同. 因此总电磁力矩方向是顺时针的，大小为：

$$\begin{aligned}M_{磁}&=M_{ab}+M_{cd}=f_{ab}l_2\sin\theta\\&=3\times0.10\times0.5\text{ 牛顿·米}=0.15\text{ 牛顿·米}.\end{aligned} \tag{e}$$

(2) ab 段上电磁力的方向与速度方向间的夹角是 $90°+\theta$. 垂直于速度方向的分力不作功；平行于速度方向的分力为 $f_{ab}\sin\theta$，方向总是与速度相反，所以电磁力 f_{ab} 的即时功率为：

$$p_{ab}=-(f_{ab}\sin\theta)v.$$

作用在线圈上的电磁力的即时功率为：

$$\begin{aligned}P&=2P_{ab}=-2f_{ab}\sin\theta\\&=-2\times3\times15\times0.5\text{ 瓦特}=-45\text{ 瓦特}.\end{aligned} \tag{f}$$

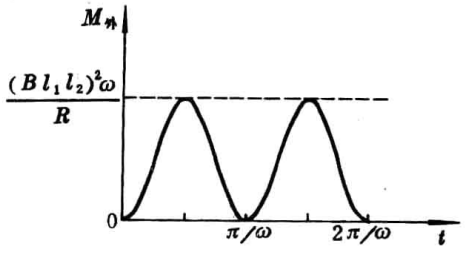
(3) 当线圈绕 OO' 轴匀速转动时，线圈所受力矩的代数和等于零. 因此，外力矩 $M_{外}$ 的大小与电磁力矩 $M_{磁}$ 相等，方向相反，是逆时针的. 所以利用(1)中已经得到的各公式及 $\theta=\omega t$ 可得：

$$M_{外}=f_{ab}l_2\sin\theta=il_1l_2B\sin\omega t$$

$$=\frac{(Bl_1l_2)^2\omega}{R}\sin^2\omega t \qquad (g)$$

$$=0.60\sin^2 300t_0. \qquad (h)$$

以 t 为横坐标和 $M_{外}$ 为纵坐标的 $M_{外}$-t 图线如右图所示.



评分说明:全题16分. (1)9分,(2)3分,(3)4分.

(1) 中,算出速率(a)的,给1分;算出电动势(b)的,再给2分,得出电动势方向的,再给1分. 算出电流(c)的,给1分;算出 ab 段或 cd 段上电磁力大小(d)的,再给1分;得出电磁力方向的,再给1分;算出总电磁力矩大小(e)的,再给1分;得出总电磁力矩方向的,再给1分. 在求 e 和 $M_{磁}$ 时,未分步计算,直接写出 $e=2Bl_1v\sin\theta$ 和 $M_{磁}=il_1l_2B\sin\theta$ 的. 不扣分.

(2) 中,算出电磁力即时功率(f)的,给3分. 符号错误的,扣1分. 按其他方法计算,例如,按 $P=-ie$ 或 $P=-i^2R$ 计算的,同样给分.

(3) 中,得出 $M_{外}$ 表达式(g)或(h)的,给2分;作出 $M_{外}$-t 曲线的,再给2分. 在图上,将 $2\pi/\omega$ 标作 $\pi/150$ 以及将 $(Bl_1l_2)^2\omega/R$ 标作0.6的,同样给分. 曲线上只要 $t=0$、$\pi/2\omega$、π/ω、$3\pi/2\omega$、$2\pi/\omega$ 各时刻的 $M_{外}$ 值正确,形状虽与正弦平方曲线稍有出入,不扣分. 所得 $M_{外}$ 表达式与(g)式或(h)式差一负号,并且曲线全在横轴下方的,不扣分.

七、(1) 设中子和碳核的质量分别为 m 和 M,碰撞前中子的速度为 v_0,碰撞后中子和碳核的速度分别为 v 和 V. 根据动量守恒定律,可得:

$$mv_0=mv+MV. \qquad (a)$$

根据弹性碰撞中动能守恒,可得:

$$\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}MV^2. \qquad (b)$$

由(a)、(b)二式可解出:

$$v_0+v=V.$$

将上式代入(a)中,得:

$$v=\frac{m-M}{m+M}v_0. \qquad (c)$$

已知 $M=12m$,代入(c)中可得:

$$v=-\frac{11}{13}v_0. \qquad (d)$$

因此在碰撞过程中中子损失的能量为:

$$\Delta E=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}mv^2 \qquad (e)$$

$$=E_0\left(1-\frac{121}{169}\right)$$

$$=\frac{48}{169}E_0. \qquad (f)$$

(2) 设 $E_1, E_2 \cdots\cdots E_n$ 分别表示中子在第 1 次、第 2 次……第 n 次碰撞后的动能.

由(d)可得:

$$E_1=\left(\frac{11}{13}\right)^2 E_0. \tag{g}$$

同理可得:

$$E_2=\left(\frac{11}{13}\right)^2 E_1=\left(\frac{11}{13}\right)^4 E_0,$$

$$\cdots\cdots$$

$$\cdots\cdots$$

$$E_n=\left(\frac{11}{13}\right)^{2n} E_0. \tag{h}$$

已知 $E_n=10^{-6}E_0$. 代入上式可得:

$$10^{-6}E_0=\left(\frac{11}{13}\right)^{2n} E_0,$$

即:

$$\left(\frac{11}{13}\right)^{2n}=10^{-6}. \tag{i}$$

取对数可得:

$$2n(\lg 13-\lg 11)=6.$$

将 $\lg 13=1.114$, $\lg 11=1.041$ 代入上式,即得:

$$n=\frac{3}{0.073}=41.1.$$

因此,至少需经过 42 次碰撞,中子的动能才能小于 $10^{-6}E_0$.

评分说明:全题 12 分. (1) 6 分,(2) 6 分.

(1) 中,列出(a)和(b)的,各给 1 分;从(a)、(b)解出(c)的,再给 2 分. 不写出(a)和(b)直接写出(c)的,只给 1 分. 得出(e)的,再给 1 分;求出结果(f)的,再给 1 分.

(2) 中,列出(h)的,给 4 分;只写出(g)的,给 1 分. 将 $E_n=10^{-6}E_0$ 代入(h),并得出(i)的,再给 1 分. 由(i)算出最后结果的,再给 1 分.